夏建新, 宋立宁, 陈振举, 孙一荣, 于栋阁, 王凯泽, 郑青山, 郑晓. 2026. 1975—2020 年浑善达克沙地天然沙地云杉林地上碳储量时空变化特征. 生态学杂志, **45**(7): 2185-2194.
Xia JX, Song LN, Chen ZJ, Sun YR, Yu DG, Wang KZ, Zheng QS, Zheng X. 2026. The spatiotemporal variations of aboveground carbon storage of natural sandy *Picea mongolica* forests in the Hunshandake Sandy Land from 1975 to 2020. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(7): 2185-2194.

1975—2020 年浑善达克沙地天然沙地云杉林地上碳储量时空变化特征

夏建新[4] 宋立宁[1,2,3*] 陈振举[4] 孙一荣[1,2,3] 于栋阁[5] 王凯泽[1,2,3] 郑青山[6] 郑 晓[1,2,3]
([1]中国科学院沈阳应用生态研究所, 森林生态与保育重点实验室(中国科学院), 沈阳 110016; [2]辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站, 沈阳 110016; [3]辽宁省公益林经营管理重点实验室, 沈阳 110016; [4]沈阳农业大学, 沈阳 110866; [5]赤峰市气象局, 内蒙古赤峰 024000; [6]内蒙古白音敖包国家级自然保护区管理局, 内蒙古赤峰 025300)

摘 要 利用 1975、1981、1990、2000、2013 和 2020 Landsat TM/ETM+卫星遥感数据,结合实地调查和室内实验的方法,量化了不同时期浑善达克沙地东缘白音敖包国家自然保护区沙地云杉天然林面积,建立了生物量遥感估算模型,反演了不同时期沙地云杉天然林生物量,结合测定的沙地云杉天然林不同径级各器官(干、枝和叶)碳含量,明确了不同时期沙地云杉天然林的地上碳储量及时空变化特征。结果表明:(1)1975、1981、1990、2000、2013 和 2020 年沙地云杉天然林的面积分别为 1573.66、1684.31、1775.21、1937.16、1968.27 和 1999.69 hm^2,表明沙地云杉天然林面积在过去 45 年间持续增长。空间分布上,沙地云杉天然林呈现“西多东少”的空间分布特征,95.1%沙地云杉分布在研究区西部。(2)沙地云杉天然林生物量遥感估算模型为:$y=7.556(1/b5)^2-6.9174(1/b5)-20.917$($b5$ 为近红外波段,$R^2=0.73$)。不同时期沙地云杉生物量分别为 7.53×10^4、7.82×10^4、8.36×10^4、9.17×10^4、9.70×10^4和 10.14×10^4 t。(3)不同径级和器官碳含量介于 501.10~545.09 $g\cdot kg^{-1}$,基于各器官生物量加权平均法得到单株沙地云杉地上部分平均碳含量为 524.16 $g\cdot kg^{-1}$。1975、1981、1990、2000、2013 和 2020 年沙地云杉天然林地上碳储量分别为 3.92×10^4、4.07×10^4、4.35×10^4、4.77×10^4、5.06×10^4和 5.27×10^4 t。45 年间,沙地云杉天然林地上碳储量增加了 1.35×10^4 t,增长率为 34.4%,表明沙地云杉林在固碳增汇方面效果显著,同时也反映了区域内生态系统碳汇能力逐步增强。空间上,碳储量呈现显著异质性(2.14~181.94 $t\cdot hm^{-2}$),以中低碳储量等级(20~40 $t\cdot hm^{-2}$)为主,但高碳储量等级(≥40 $t\cdot hm^{-2}$)成熟林的面积随时间显著增加,表明区域碳积累正趋向稳定增长阶段。沙地云杉天然林面积扩张与碳储量增长显著提升了区域碳汇能力,其碳储量动态与空间分布特征为天然林保护和管理以及我国碳中和目标的实现提供基础和数据支撑。

关键词 沙地云杉; 径级; 碳含量; 碳储量; 分配格局

The spatiotemporal variations of aboveground carbon storage of natural sandy *Picea mongolica* forests in the Hunshandake Sandy Land from 1975 to 2020.

XIA Jianxin[4], SONG Lining[1,2,3*], CHEN Zhenju[4], SUN Yirong[1,2,3], YU Dongge[5], WANG Kaize[1,2,3], ZHENG Qingshan[6], ZHENG Xiao[1,2,3] ([1]*CAS Key Laboratory of Forest Ecology and Silviculture, Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang* 110016, *China*; [2]*Qingyuan Forest CERN, National Observation and Research Station, Liaoning Province, Shenyang* 110016, *China*; [3]*Key Laboratory for Management of Non-commercial Forests, Liaoning Province, Shenyang* 110016, *China*; [4]*Shenyang Agricultural University, Shenyang* 110866, *China*; [5]*Chifeng Meteorological Bureau, Chifeng* 024000, *Inner Mongolia, China*; [6]*Baiyinaobao National Nature Reserve Management Administration, Chifeng* 025300, *Inner Mongolia, China*).

Abstract: The area of natural *Picea mongolica* forests in Baiyinaobao National Nature Reserve, the eastern edge of Hunshandake Sandy Land, was quantified based on the Landsat TM/ETM+ satellite remote sensing data from

国家重点研发计划项目(2022YFF1302501-04)、中国科学院稳定支持基础研究领域青年团队计划(YSBR-108)和国家自然科学基金项目(32071837,32471971)资助。
收稿日期: 2025-06-12 接受日期: 2026-01-16
* 通信作者 E-mail: liningsong@iae.ac.cn

中国知网 https://www.cnki.net

1975, 1981, 1990, 2000, 2013 and 2020 combined with field investigation and laboratory experiments. A remote sensing estimation model for biomass was established, and then the biomass and carbon of natural *Picea mongolica* forests across different periods were inverted. Combined with the measured carbon content of organs (stem, branch, and leaf) of trees with different diameter classes, aboveground carbon storage and its spatiotemporal variation in the natural *Picea mongolica* forests across different periods were clarified. The results showed that: (1) The area of natural *Picea mongolica* forest in 1975, 1981, 1990, 2000, 2013 and 2020 was 1573.66, 1684.31, 1775.21, 1937.16, 1968.27, and 1999.69 hm^2, respectively, indicating that the area had continuously increased over the past 45 years. The natural *Picea mongolica* forest showed a spatial distribution pattern with more in the west and less in the east, with 95.1% being distributed in the western part of the study area. (2) The remote sensing estimation model for biomass of natural *Picea mongolica* forest is: $y=7.556(1/b5)^2-6.9174(1/b5)-20.917$ ($b5$ is the near-infrared band, $R^2=0.73$). The biomass of the natural *Picea mongolica* forest was 7.53×10^4, 7.82×10^4, 8.36×10^4, 9.17×10^4, 9.70×10^4 and 10.14×10^4 t in 1975, 1981, 1990, 2000, 2013 and 2020, respectively. (3) The carbon content of different diameter classes and organs ranged from 501.10 g·kg^{-1} to 545.09 g·kg^{-1}. The average carbon content of the aboveground part of *Picea mongolica* tree was 524.16 g·kg^{-1} based on the weighted average method of the biomass of each organ. The carbon storage of natural *Picea mongolica* forest in 1975, 1981, 1990, 2000, 2013 and 2020 was 3.92×10^4, 4.07×10^4, 4.35×10^4, 4.77×10^4, 5.06×10^4 and 5.27×10^4 t, respectively. During 1975-2020, aboveground carbon storage of natural *Picea mongolica* forest increased by 1.35×10^4 t, with a growth rate of 34.4%, indicating that *Picea mongolica* forest had a significant effect on carbon sequestration and sink enhancement, and also reflecting the gradual improvement of carbon sink capacity in the region. Spatially, the carbon storage showed significant heterogeneity (2.14-181.94 t·hm^{-2}), with the medium and low carbon storage grades (20-40 t·hm^{-2}) being the main ones (with the largest proportion), but the area of mature forests with high carbon storage grades (≥40 t·hm^{-2}) increased significantly over time, indicating that the regional carbon accumulation was tending towards a stable growth stage. The area expansion of natural *Picea mongolica* forest and the increases in carbon storage have significantly enhanced the regional carbon sink capacity. The dynamics and spatial distribution characteristics of its carbon storage provide a scientific basis and data support for the protection and management of natural forests as well as for the achievement of China's carbon neutrality goals.

Keywords: *Picea mongolica*; diameter class; carbon content; carbon storage; allocation pattern

森林是陆地生态系统的主体,其碳储量约占陆地生态系统的 80%,在调节全球碳平衡、减缓大气 CO_2 等温室气体浓度上升以及维持全球气候平衡等方面发挥着不可替代的作用(朱教君等,2024; 王耀等,2025)。森林生态系统因其强大的碳汇功能和作用,已成为我国实现碳中和目标的重要路径,也是实现人与自然和谐发展的调节器(买尔哈巴·吾买尔等,2023)。因此,准确估算森林生态系统的碳储量是全球碳循环和气候变化研究的关键。天然林占我国森林面积 63.6%(王深华等,2021),是我国森林资源存量的主体和实现碳中和目标的压舱石。因此,精准估算天然林碳储量及分配格局,不仅可以为天然林资源的保护管理和林业可持续发展提供重要的数据支撑和理论依据,而且对于碳循环和碳汇研究具有重要的价值。

近年来,遥感技术已成为植被碳储量评估的重要手段,已有研究多基于中低分辨率遥感影像,结合样地实测生物量数据,通过构建遥感反演模型估算特定区域或树种的地上生物量与碳储量(池毓锋,2018; 姜刘志等,2018; 郑田瑜等,2025)。然而,由于低空间分辨率导致混合像元问题,影响生物量和碳储量的估算准确性(Luo *et al.*, 2024; Kazanskiy *et al.*, 2025)。另外,区域尺度或更大尺度的估算多数仍采用"植被生物量乘以统一碳含量系数(通常取 45% 或 50%)(Ouyang *et al.*, 2022; Saleem *et al.*, 2023)。已有研究表明,不同的森林植被类型及同一种植物不同器官的碳含量明显不同(冯宜明等,2023; Li *et al.*, 2023; 舒洋等,2024)。如果估算森林植被碳储量时不考虑树种间及各器官碳含量的差异,将会引起约 10% 的偏差(Zhang *et al.*, 2009)。因此,为减少森林植被碳储量估算的不确定性,提高遥感影像的解译精度和确定植被不同器官碳含量显得尤为必要。

沙地云杉(*Picea mongolica*)是我国特有的针叶树种,天然分布于浑善达克沙地东缘(内蒙古白音敖包国家级自然保护区),是内蒙古沙地特有的天然植被。沙地云杉林在防风固沙、退化土壤的生态恢复,改善当地生态环境等方面起着重要作用(刘鑫等,2024)。同时,沙地云杉具有耐旱、耐寒、耐贫瘠等优良特性,是沙地造林的首选树种之一,已引种

中国知网 https://www.cnki.net

至三北地区多个省份用于固沙造林。随着全球气候变化,温度升高、降水格局的改变,森林生态系统面临严峻挑战(Warren *et al.*,2010) ,如何保护和管理沙地云杉天然林显得尤为重要。目前,有关沙地云杉天然林的研究主要集中在遗传多样性、繁育和造林技术及生理生态适应性等方面(王飞,2015; 郑舒文等,2015; 刘有军等,2018; 刘云超等,2020; 郑云峰等,2020) ,有关沙地云杉天然林碳储量的研究鲜有报道。树木碳储量的积累过程及动态变化是实现森林保护和管理的基础(韩美娜等,2015) 。为此,本文以浑善达克沙地东缘天然林沙地云杉为研究对象,通过遥感解译和室内试验相结合的方法,探明不同时期(1975、1981、1990、2000、2013 和 2020 年) 沙地云杉天然林面积和空间分布; 在此基础上,建立沙地云杉天然林生物量遥感反演模型,反演不同时期沙地云杉天然林生物量,结合测定的不同径级各器官沙地云杉天然林碳含量,估算不同时期沙地云杉天然林地上碳储量,明确其时空格局,以期为评估沙地云杉天然林碳储量与碳汇功能提供基础数据和科学依据,并为制定合理的沙地云杉天然林保护管理对策和营建稳定的人工防护林体系提供参考。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于浑善达克沙地东缘内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗白音敖包国家级自然保护区(43°29′18″N—43°36′42″N,117°05′38″E—117°20′00″E; 海拔 1420 m) (图 1) 。该保护区面积约为 13862 hm^2,主要保护对象是世界仅存的珍稀沙地云杉林生态系统。目前,沙地云杉林面积约为 2000 hm^2。该区域属于大陆性寒温带半干旱森林草原气候,年平均气温为-1.4 ℃,>5 ℃年积温 1942 ℃,年降水量在 300~350 mm 左右,多集中在 6—8 月,水热同期,年蒸发量约 1526 mm,无霜期 78 d(刘鑫等,2024) 。该地区地形起伏不大,地貌类型为丘间洼地、丘顶以及缓起伏沙地,属于沙丘高地平原地貌。土壤主要为风积沙层上发育的薄层腐殖质灰色森林土。该地区主要植被类型有藓类苔草沙地云杉林、禾草杂类草沙地云杉林、杂草类白桦沙地云杉混交林和沿河沙地云杉林(夏建新,2025) 。

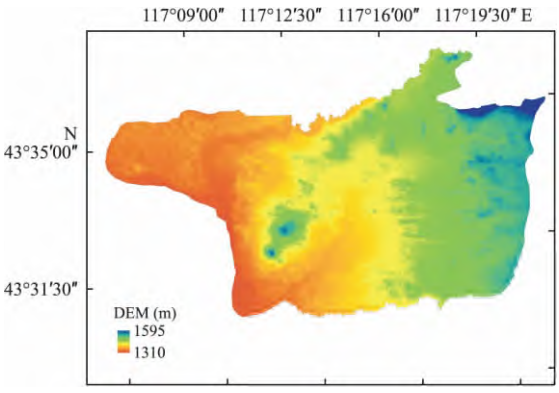


图 1 研究区位置示意图

Fig.1 Location of the study region

1.2 遥感数据来源与处理

(1) 影像来源。1975、1981 年 Landsat 2 遥感影像数据来源于美国地质勘探局(USGS.gov | Science for a changing world) ,分辨率为 80 m; 2000 年 Landsat 5 影像数据来源于地理空间数据云(https://www.gscloud.cn) ,分辨率为 30 m; 2013、2020 年资源三号和高分一号影像数据来源于中国高分系列,分辨率为 2 m。

(2) 影像处理。利用 ENVI5.3 的 FLAASH 模块对 Landsat-8 OLI 遥感影像进行前期处理,包括辐射定标和大气校正,将影像的灰度值转换为地物光谱的反射率值(Li *et al.*,2024) 。采用 ENVI Classic 中的 Mosaicking 工具对每个时期的两幅遥感影像进行拼接,最后形成覆盖整个研究区的遥感影像。将影像合成易于识别的标准假彩色影像,Landsat-8 OLI 影像采用 5、4、3 波段合成(张郝哲,2012) 。

1.3 沙地云杉天然林面积提取与精度验证

(1) 面积提取。将经过预处理后的各个时期的遥感影像,采用非监督分类方法(王瀚征,2016) 对已预处理的影像进行分类和合并,区分沙地云杉林和非沙地云杉林。利用 ENVI 5.3 中的 Classification 模块下的 Classification Aggregation 工具,对分类后的小斑块进行融合。在非监督分类结果的基础上,通过人机交互目视解译的方法对于判别有误的区域进行修正,从而解译出遥感影像中的沙地云杉天然林。

(2) 精度验证。通过野外调查进行精度验证,在野外调查时,使用手持 GPS 对沙地云杉林定标,并在考察中基于遥感影像,记录不同地物特征(沙地云杉、草地、阔叶林、道路、建筑用地等) 。野外调查共收集 85 个 GPS 验证点,最终对沙地云杉解译的精度进行验证。

(3) 影像校正。为了弥补 Landsat TM 影像分辨率不足,准确估算不同时期沙地云杉天然林面积,需要建立高分一号(分辨率 2 m) 和 Landsat TM 影像(30和80 m) 沙地云杉天然林面积的校正关系。选

中国知网 https://www.cnki.net

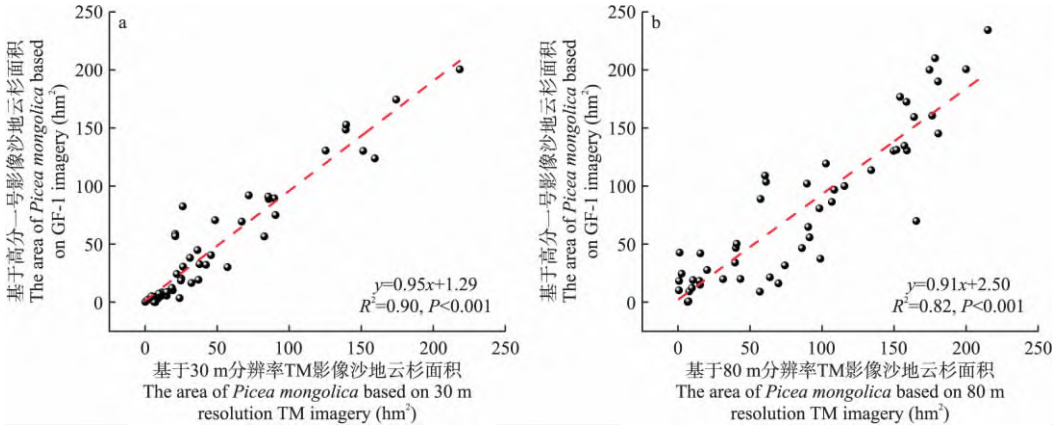


图 2 沙地云杉林面积高分一号和 Landsat TM(a. 基于 30 m 分辨率; b. 基于 80 m 分辨率)校正关系

Fig.2 Correction relationship of *Picea mongolica* forest area based on GF-1 and Landsat TM (a. at 30 m resolution; b. at 80 m resolution)

取一景高分一号影像(2020 年 5 月 27 日)和 Landsat TM 影像(2020 年 8 月 26 日),将其平均分为 100×100 m^2的小样区。将高分一号影像解译的沙地云杉天然林图和 Landsat TM 影像解译的沙地云杉天然林图相叠加,分别提取每个样区的高分一号和 Landsat TM 影像解译的沙地云杉天然林面积结果。最后,随机选取 80% 样区数据,建立高分一号与 Landsat TM(30 和 80 m)对沙地云杉天然林面积校正公式(图 2)。利用剩余的 20%的样区数据,作为精确度验证数据,采用平均方差的变形公式验证(郑晓等,2013),如式 1。验证结果表明,分辨率为 30 m 的 Landsat TM 影像精度 Pre 值为 94.3%,分辨率 80 m 的 Landsat TM 影像精度 Pre 值为 70.7%。

$$Pre = 1 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n}\left(x_{p,i} - x_{o,i}\right)^2/n\right)^{0.5}}{\bar{x}_o} \times 100\% \quad (1)$$

式中: *Pre* 为精度(%),*i* 为第 *i* 个样区,*n* 为样区数量,$x_{p,i}$为第 *i* 样区中基于 Landsat TM 相关数据估算得到的沙地云杉面积(hm^2),$x_{o,i}$为基于高分一号影像直接解译的沙地云杉面积(hm^2),$\bar{x}_o$ 为基于高分一号影像的各样区沙地云杉面积的平均值。*Pre* 值越大说明校正/估算方法越精确,也反映校正/估算后沙地云杉林面积的精确性。

1.4 沙地云杉天然林生物量估算和碳含量测定

(1) 遥感植被因子提取。在遥感影像前期处理的基础上,通过不同波段组合及运算,提取 NDVI、FVC、SAVI、PVI 等常规指数以及各波段反射率 *b*1~*b*7 及其倒数 1/*b*1~1/*b*7(表 1)。取倒数(1/*b*1~1/*b*7)能够将遥感波段反射率与生物量之间可能存在的非线性关系,转化为更容易处理和解释的线性关系,从而提升模型拟合效果(Sa *et al.*,2024)。

(2) 生物量模型的构建

2023 年 9 月,在对白音敖包自然保护区沙地云杉天然林全面踏查的基础上,设置 60 块 30 m×30 m(900 m^2)样方,对每块样方内胸径≥5 cm 的沙地云杉进行每木检尺,测定其胸径、树高、林分密度和郁闭度等。沙地云杉树干、枝和叶生物量采用陈炳浩等(1980)建立的白音敖包自然保护区天然林沙地云杉各器官生物量回归方程计算(表 2)。乔木单株生物量则由各器官生物量相加获得。在获得单株沙地云杉生物量基础上,结合样地内的沙地云杉数量,得出各样地总生物量。

利用 Pearson 相关分析量化样地总生物量与 31 个植被指数(NDVI、FVC、BVI、GVI、WVI、DVI、NDGI、NLVI、OSVI、PVI、RDVI、RVI、SARVI、SAVI、TSAVI、TVI、V13、1/b1、1/b2、1/b3、1/b4、1/b5、1/b6、1/b7 及波段反射值 b1~b7)的相关关系,筛选出相关性最高的植被指数。发现样地生物量与 1/b5(波段 5 的倒数)相关系数最大,为 0.84($P<0.05$)。因此,后续将 1/b5 作为自变量,建立生物量遥感回归模型(样地大小 30 m×30 m 与遥感图像的分辨率 30 m 相等),估算保护区沙地云杉天然林的地上生物量。

(3) 各器官碳含量测定与平均碳含量计算

在上述 60 块样方中,随机选择 5 块样方,在每块样方内选取平均胸径为 11±2.9、25.4±3.6、42±2.9 和 56.5±3.6 cm 左右,树高分别为 6.2±0.7、12.0±1.4、17.5±2.0 和 21.1±2.7 m 左右长势较好的沙地云杉单株各 1 株,共计 20 株样树。用生长锥在每株样树胸径处钻取树芯(南北各一个),共计 40 个树芯。在每株样树树冠上、中、下 3 层,各取 2 个标准枝,每

中国知网 https://www.cnki.net

表 1 植被指数计算及作用

Table 1 Vegetation index calculation and functions

植被指数 Vegetation Index	波段运算公式 Band-operation formula	功能 Function
归一化植被指数(NDVI)	NDVI=(*b*5−*b*4) /(*b*5+*b*4)	评估植被健康状态
植被覆盖度(FVC)	FVC=(NDVI−NDVIsoil) /(NDVIveg−NDVIsoil)	反映植被覆盖度
亮度植被指数(BVI)	BVI=0.0243*b*2+0.4518*b*3+0.5524*b*4+0.5741*b*5+0.3124*b*6+0.2303*b*7	通过多波段线性组合反演植被亮度特征,辅助土壤背景校正
绿度植被指数(GVI)	GVI=−0.16037*b*2−0.2819*b*3−0.4939*b*4+0.794*b*5+0.0002*b*6	量化植被空间聚集程度,通过蓝−近红外波段组合识别冠层密度差异
湿度植被指数(WVI)	WVI=0.0315*b*2+0.2021*b*3+0.3102*b*4+0.1594*b*5−0.6806*b*6−0.6109*b*7	揭示植被水分胁迫与地表温度耦合关系
差值植被指数(DVI)	DVI=*b*5−*b*4	检测植被覆盖动态变化,对高生物量植被敏感性较高
归一化差异绿度植被指数(NDGI)	NDGI=(*b*3−*b*4) /(*b*3+*b*4)	增强植被与裸土对比度
非线性植被指数(NLVI)	NLVI=tanh(NDVI)^2	修正土壤背景影响的改进型 NDVI
最佳土壤植被指数(OSVI)	OSVI=(*b*5−*b*4) /(*b*5+*b*4+0.16)	通过红-近红外波段比值校正土壤反射干扰
垂直植被指数(PVI)	PVI=(*b*5−*a*×*b*4−*b*) /(1+*a*^{2})$^{1/2}$	消除地形阴影影响的辐射校正指数
复归一化插值植被指数(RDVI)	RDVI=(NDVI×DVI)$^{1/2}$	增强低覆盖植被敏感性
比植被指数(RVI)	RVI=*b*5/*b*4	快速识别植被覆盖区域
土壤调节比植被指数(SARVI)	SARVI=((*b*5−*b*4) /(*b*5+*b*4+*L*)) ×(1+*L*)	检测植被水分与火烧迹地
土壤调节植被指数(SAVI)	SAVI=(*b*5−*b*4) ×(1+*L*) /(*b*5+*b*4+*L*)	通过亮度调节因子 L 补偿土壤背景效应
转化土壤调节植被指数(TSAVI)	TSAVI=*a*×(*b*5−*a*×*b*4−*b*) /(*a*×*b*5+*b*4−*a*×*b*)	基于土壤线参数的 SAVI 优化版本,提升干旱区植被监测精度
转换型植被指数(TVI)	TVI=(NDVI+0.5)$^{1/2}$	将 NDVI 线性转换为 0−1 标准化植被参数
中红外植被指数(V13)	V13=(*b*6−*b*7) /(*b*6+*b*7)	检测植被水分与火烧迹地
*b*1～*b*7	*b*1−*b*7 直接使用原始波段值	原始光谱数据,用于特定场景的定制化指数建模
1/*b*1～1/*b*7	1/*b*1～*b*7	局部优化建模

注: 式中,*b*1～*b*7: Landsat-8 OLI band 1～band 7 的反射值; *a*、*b* 为经验系数, *a* = 0.96916, *b* = 0.084726; *L* 为土壤调节系数, *L* = 0.5(Richardson *et al.*, 1992), *b*1～*b*7 是遥感影像的 7 个原始波段数据。

Note: In the formula, *b*1−*b*7 represent the reflectance values of Landsat-8 OLI bands 1 to 7; *a* and *b* are empirical coefficients (*a* = 0.96916, *b* = 0.084726); *L* is the soil adjustment coefficient (*L* = 0.5, (Richardson *et al.*, 1992)). The values *b*1−*b*7 correspond to the seven original band datasets of the remote sensing image.

株样树共 6 个标准枝,共计 120 个标准枝; 在每个标准枝条上取足量针叶样品,装入信封,带回实验室。将获得的所有样品(树芯、标准枝、针叶) 烘干、粉碎后密封,采用重铬酸钾氧化-外加热法测定各器官的碳含量(舒洋等,2024)。

由于不同径级及不同器官的碳含量存在差异,且各器官在单株总生物量中的贡献权重不一致,直接取简单平均不能真实反映整株碳含量水平。因此,本研究以各器官生物量在单株总生物量中的比例为权重,计算单株加权平均碳含量; 在此基础上,再对各径级样木的加权结果求平均,得到代表沙地云杉林整体水平的平均碳含量,用于后续碳储量估算,计算公式如下(程堂仁等,2008):

$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^{3} W_i \times P_i}{\sum_{i=1}^{3} W_i} \quad (2)$$

式中: $\bar{P}$ 为全树加权平均碳含量; P_i 为某树种 i 器官的碳含量, W_i 为某树种 i 器官的生物量(i = 1,2,3 分别代表树干、树枝和树叶)。

表 2 沙地云杉各器官生物量回归方程

Table 2 Regression equations for biomass of *Picea mongolica* with various organs in sandy land

器官 Organ	生物量方程 Biomass equations
干 Trunk	$\lg W_{干} = 0.1636 + 0.8962 \lg D^2 H^*$
枝 Branch	$\lg W_{枝} = 0.0617 + 0.8352 \lg D^2 H^*$
叶 Leaf	$\lg W_{叶} = 0.0216 + 0.6342 \lg D^2 H^*$

注: *W* 为生物量(kg), *D* 为胸径(cm), *H* 为树高(m), *: 来源于文献陈炳浩等(1980)。

Note: *W* represents biomass, *D* represents diameter at breast height, and *H* represents tree height, *: From the literature by Chen *et al.* (1980).

1.5 地上碳储量估算

基于不同时期(1975、1981、1990、2000、2013 和 2020 年) 沙地云杉天然林面积和空间分布、样地调查数据和生物量遥感反演模型,反演不同时期沙地云杉天然林生物量。沙地云杉生物量乘以平均碳含量,即为沙地云杉天然林地上碳储量。

1.6 统计分析

本研究采用二阶多项式回归构建非线性生物量模型,模型精度通过决定系数(R^2) 和均方根误差(RMSE) 评估。利用单因素方差分析(one-way ANOVA) 的最小显著差异(LSD) 法比较相同器官不

中国知网 https://www.cnki.net

同径级间和相同径级不同器官间碳含量的差异。

2 结果与分析

2.1 不同时期沙地云杉天然林面积和空间格局

1975、1981、1990、2000、2013 和 2020 年沙地云杉天然林的面积分别为 1573.66、1684.31、1775.21、1937.16、1968.27 和 1999.69 hm^2。近 45 年间沙地云杉天然林面积增加了 426.03 hm^2,增长率为27.01%。总体上,沙地云杉天然林呈“西多东少”的分布特征,90.1%的沙地云杉分布于白音敖包国家自然保护区西部(图 3)。

2.2 不同时期沙地云杉天然林生物量时空格局

以沙地云杉天然林生物量为因变量,以 1/*b*5 为自变量,建立生物量遥感模型为: $y=7.556x^2-6.9174x-20.917$($y$ 为生物量; x 为 1/*b*5 指数),R^2 为 0.73,均方根(RMSE)为 23.48。基于生物量遥感模型和植被指数(1/*b*5)反演得到沙地云杉天然林地上生物量,结果显示: 1975、1981、1990、2000、2013 和 2020 年沙地云杉天然林生物量分别为 7.53×10^4、7.82×10^4、8.36×10^4、9.17×10^4、9.70×10^4 和 10.14×10^4 t(图 4)。近 45 年沙地云杉天然林生物量增长量为 2.61×10^4 t,增长率为 34.62%。

2.3 沙地云杉天然林地上各器官的碳含量

不同径级天然林沙地云杉各器官碳含量介于 501.10~545.09 g·kg^{-1},平均值为 524.65 g·kg^{-1}。11、25.4、42 和 56.5 cm 不同径级天然林沙地云杉树枝、干和叶碳含量分别介于 472.25~612.13、487.58~618.02和 493.22~634.94 g·kg^{-1},平均值分别为 515.92、528.56 和 529.47 g·kg^{-1}(图 5)。不同径级沙地云杉单株平均碳含量分别为 538.04、538.01、527.30、493.28 g·kg^{-1}。根据各器官的生物量加权法计算平均碳含量的方法,得出沙地云杉天然林平均碳含量为 524.16 g·kg^{-1}。单因素方差分析结果表明,不同径级间沙地云杉碳含量没有显著差异($F=2.178$, $P=0.097$),不同器官间沙地云杉碳含量也没有显著差异($F=1.359$, $P=0.256$)。

2.4 1975—2020 年沙地云杉天然林地上碳储量时空变化特征

1975、1981、1990、2000、2013 和 2020 年沙地云杉天然林地上碳储量分别为 3.92×10^4、4.07×10^4、4.35×10^4、4.77×10^4、5.06×10^4 和 5.27×10^4 t。近 45 年(1975—2020 年),沙地云杉天然林地上碳储量增加了 1.35×10^4 t,增长幅度为 34.4%。

基于自然分级法将沙地云杉天然林地上碳储量划分为 4 个等级(图 6 和表 3)。1975—2020 年,沙地云杉天然林地上碳储量 20~40 t·hm^{-2} 等级长期占据主导地位。具体来看,1975—2020 年间沙地云杉天然林 ≤20 t·hm^{-2} 碳储量等级面积占比介于 10.91%~33.73%; 20~40 t·hm^{-2} 碳储量等级面积占比介于 54.28%~89.09%; 40~60 t·hm^{-2} 碳储量等级面积占比介于 0~10.14%; ≥60 t·hm^{-2} 碳储量等级面积相对较少,占比分别在 0~4.14%(图 6 和表 3)。随着时间变化,沙地云杉天然林 20~40 t·hm^{-2} 碳储量等级面积占比下降,≤20 t·hm^{-2}、40~60 t·hm^{-2} 和 ≥60 t·hm^{-2} 碳储量等级面积占比上升,表明沙地云杉天然林部分林分进入成熟阶段,森林质量和碳汇功能得到改善。

3 讨 论

3.1 沙地云杉天然林生物量遥感模型

本研究结果表明,基于近红外波段(b5)的倒数(1/b5)构建沙地云杉天然林生物量遥感反演模型

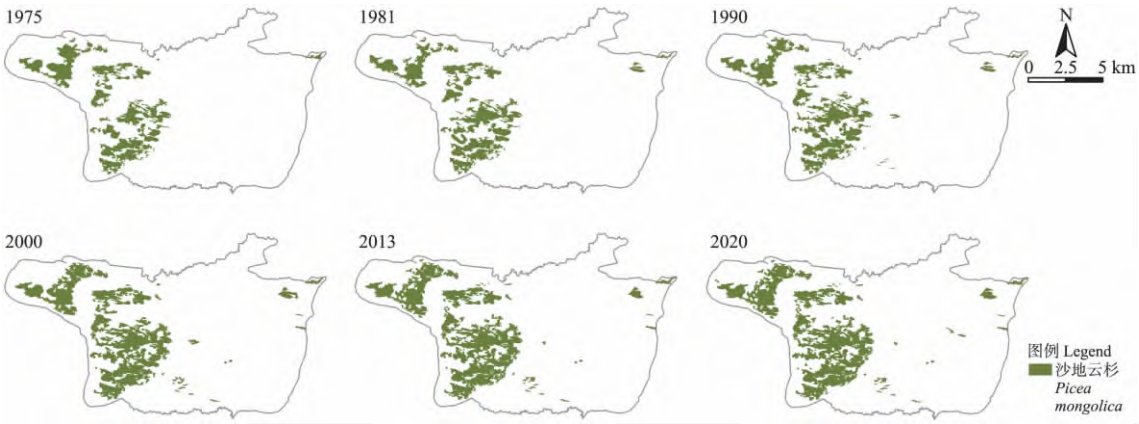


图 3 1975—2020 年白音敖包国家自然保护区沙地云杉天然林分布

Fig.3 Distribution of natural *Picea mongolica* forests in Baiyinaobao National Nature Reserve from 1975 to 2020

中国知网 https://www.cnki.net

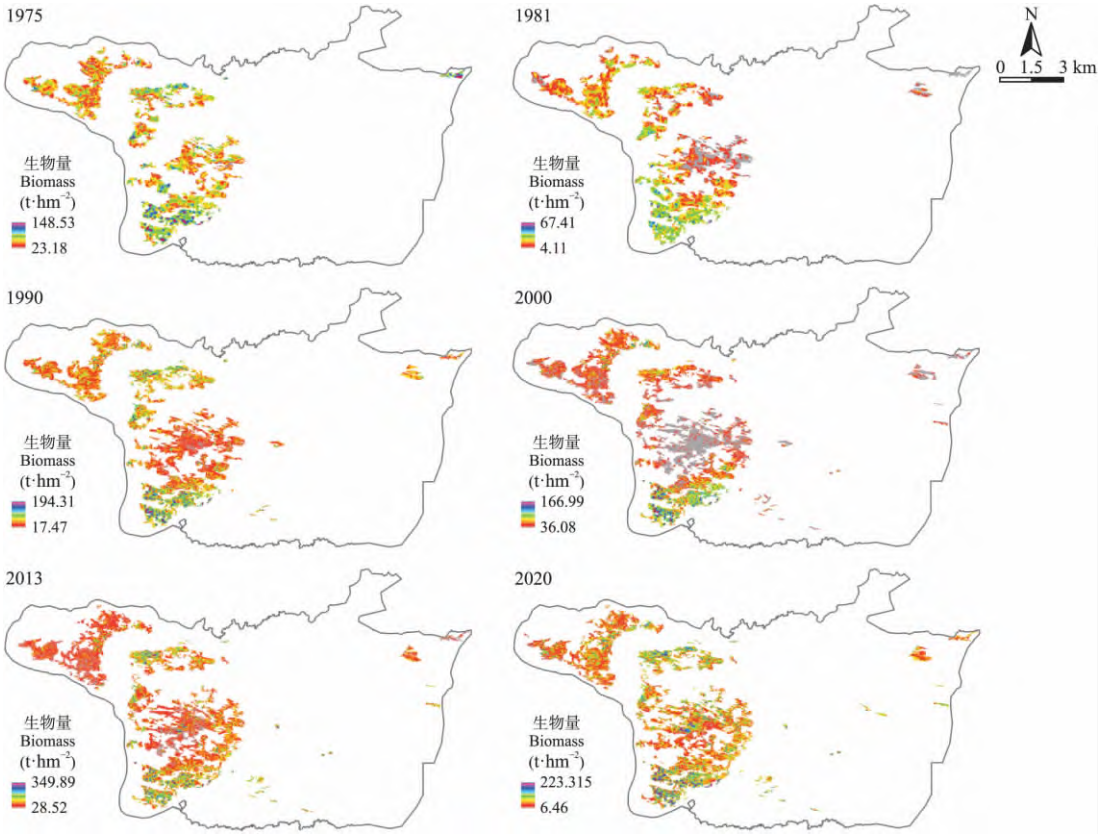


图 4　1975—2020 年沙地云杉天然林生物量分布

Fig.4　Distribution of biomass in natural *Picea mongolica* forests in sandy land during the period 1975-2020

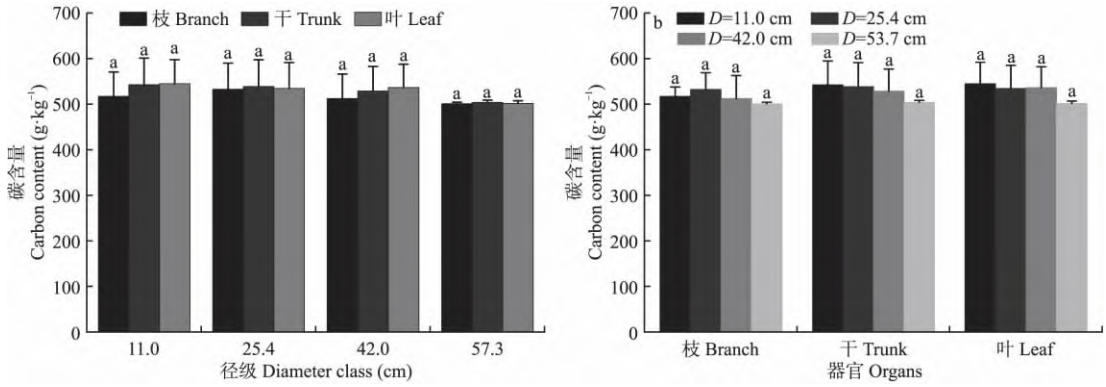


图 5　天然林沙地云杉不同径级与不同器官的碳含量(a. 不同径级碳含量; b. 不同器官碳含量)

Fig.5　Carbon content of *Picea mongolica* in various organs and across different diameter classes in natural sandy land (a. Carbon content in different diameter classes; b. Carbon content in various organs)

注: 图上相同小写字母代表不同径级间差异不显著($P>0.05$) 。

Note: The same lowercase letters indicate insignificant differences between different diameter classes ($P>0.05$) .

R^2为 0.73,模型精度均方根误差(RMSE) 为 23.48 t·hm^{-2},表明其具备较高的估算精度,能够支持区域尺度碳储量的动态监测。这与浮媛媛(2020) 基于遥感数据和调查样地数据预测东北林区云杉地上生物量的预测精度 0.77 的结果相似,而显著高于蔡潮勇(2022) 利用每个样地云杉的胸径和异速生长模型绘制生物量半变异函数图并拟合理论模型参数R^2为 0.64,高于罗庆辉等(2020) 基于 Landsat 8 OLI 遥感数据和样地调查数据多元逐步回归法反演天山雪岭云杉生物量的平均拟合精度 0.69。本研究利用近红外波段的倒数(1/*b*5) 构建沙地云杉天然林生物量遥感反演模型具有较高的精度,主要是由于 *b*5 (0.85~0.88) 属于近红外(NIR) 波段,对植被叶片的细胞结构和生物量高度敏感。健康植被在近红外波

中国知网 https://www.cnki.net

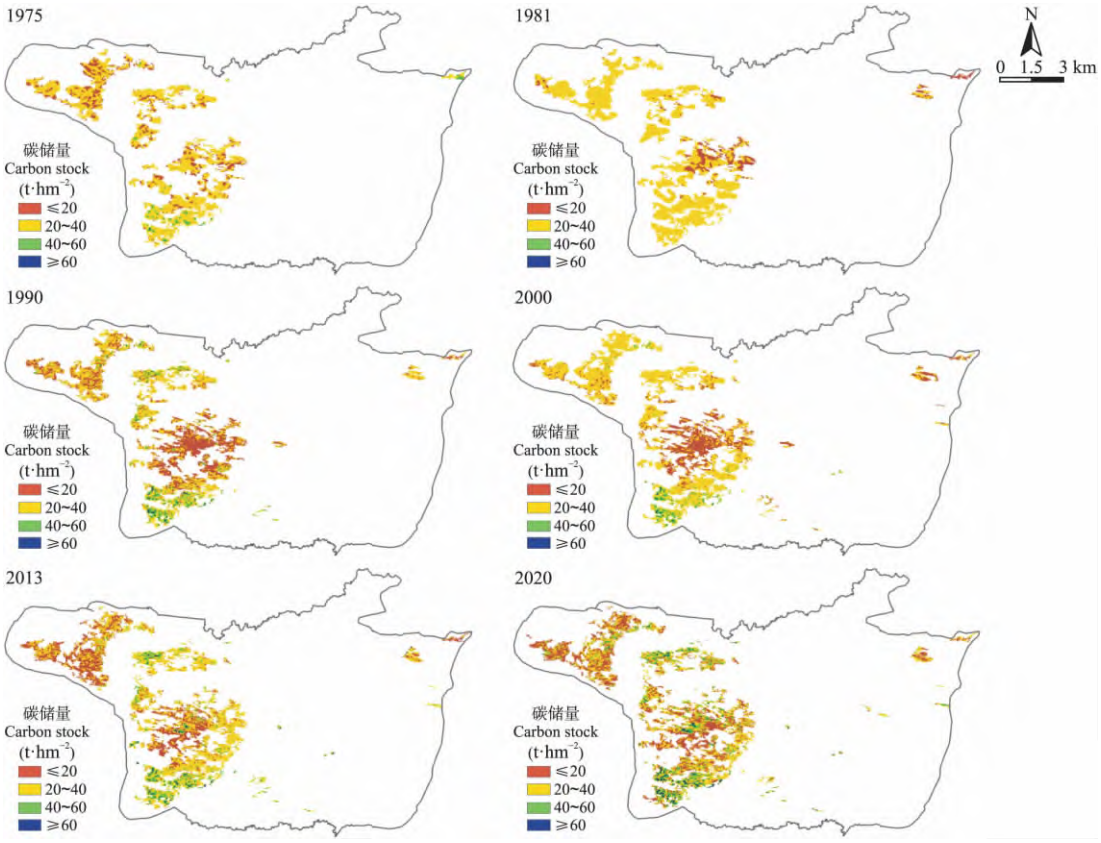


图 6 1975—2020 年沙地云杉天然林地上碳储量分布

Fig.6 Distribution of aboveground carbon storage in natural *Picea mongolica* forests (1975-2020)

表 3 不同时期沙地云杉天然林地上碳储量不同等级面积与占比

Table 3 Area and proportion of each grade of aboveground carbon storage in natural *Picea mongolica* forests in sandy land across different periods

碳储量 Carbon stock (t·hm⁻²)	1975		1981		1990		2000		2013		2020	
	面积 Area (hm²)	占比 Proportion (%)	面积 Area (hm²)	占比 Proportion (%)	面积 Area (hm²)	占比 Proportion (%)	面积 Area (hm²)	占比 Proportion (%)	面积 Area (hm²)	占比 Proportion (%)	面积 Area (hm²)	占比 Proportion (%)
≤20	282.69	18.00	183.83	10.91	597.69	33.73	452.34	23.41	534.96	27.27	661.86	33.22
20~40	1251.00	79.67	1496.7	89.09	1059.93	59.81	1413.72	73.18	1275.39	65.03	1081.26	54.28
40~60	36.09	2.30	0	0	100.17	5.65	61.62	3.19	128.07	6.53	201.96	10.14
≥60	0.45	0.03	0	0	14.4	0.81	4.14	0.21	22.95	1.17	46.98	2.36

段反射率高，而稀疏植被或非植被区域（如沙地）反射率较低。直接使用 *b*5 的原始反射率可能无法有效区分高生物量梯度，倒数变换（1/*b*5）可将高反射率（对应高生物量）转换为低数值，缓解饱和效应，增强模型在高生物量区间的敏感性（Tian *et al.*，2023; Wang *et al.*，2025）；其次，沙地土壤在近红外波段的反射率通常高于普通土壤，但与植被反射率仍存在差异，使用 1/*b*5 可以通过增强植被与沙地的对比度（Song *et al.*，2023; Guo *et al.*，2024），提升生物量反演精度。

本研究结果表明，不同径级天然林沙地云杉各器官碳含量介于 501.10~545.09 g·kg^{-1}，平均碳含量为 524.16 g·kg^{-1}（52.42%），这与王金叶（2000）对祁连山青海云杉碳含量（52.4%）和马明东等（2007）对四川西北部亚高山云杉天然林碳含量（51.7%）研究结果基本一致。沙地云杉天然林碳含量若采用政府间气候变化专门委员会规定的全球缺省值 0.5，将在一定程度上低估该地区沙地云杉碳含量以及碳储量。另外，天然林沙地云杉各器官平均碳含量明显高于相同地区榆树疏林各器官平均碳含量（43%）和小叶杨（*Populus simonii*）（45.2%）各器官平均碳含量（赵玮等，2016）以及落叶松（*Larix gmelinii*）各器官平均碳含量（48.1%）（冯昭辉等，2018），也高于科尔沁沙地樟子松（*Pinus sylvestris*

中国知网 https://www.cnki.net

var. *mongolica*) 各器官平均碳含量(42.3%) (闫婷等,2012)。由此可知,沙地云杉乔木本身具有较高的碳吸存能力,属于高碳汇树种,这可能与各器官组织中高碳化合物(如木质素、多酚化合物)含量较多有关(Doraisami *et al.*,2022; Guo *et al.*,2024; Jenkins *et al.*,2024)。

3.2 沙地云杉天然林地上碳储量时空格局

1975—2020 年,沙地云杉天然林碳储量呈增加趋势,45 年间增加 34.62%,表明沙地云杉天然林通过自然生长过程能够持续固定大气二氧化碳,具备稳定且长效的陆地碳库特征,这与其他研究结果基本一致。例如,Lee 等(2016)研究了土耳其欧洲赤松(*Pinus sylvestris*)林碳储量动态及其与林龄的关系,表明欧洲赤松天然林碳储量随着林龄的增加逐渐增加。岳军伟等(2021)基于第八次全国森林资源清查数据,量化了全国天然林和人工林固碳的动态变化,发现随着林龄的增加天然林的碳密度呈现快速增加的趋势,而人工林的碳密度则呈先升后降的趋势。魏亚伟等(2015)量化了大兴安岭兴安落叶松(*Larix gmelinii*)天然林碳储量,发现兴安落叶松天然林总碳储量随林龄的增加逐渐增大,整体表现为碳汇。本研究中沙地云杉天然林碳储量呈增加趋势,这主要是由于自 1979 年白音敖包自然保护区建立以来,通过实施严格的天然林保护措施,有效遏制了人类活动干扰,为沙地云杉林营造了稳定的自然演替环境(段国珍,2019);沙地云杉林通过天然更新过程,逐步实现种群扩张,林分面积呈持续增长态势,为碳储量的积累奠定了坚实的空间基础。另外,随着林龄的不断增长,沙地云杉天然林进入生物量快速累积阶段;树木通过持续的光合作用,将大气中的二氧化碳固定并转化为有机物质,储存在树干、枝叶、根系等各组分中,使得整个生态系统的生物量随时间推移而显著增加,从而推动了沙地云杉天然林碳储量的逐步提升(刘云超等,2020)。

空间分布上,1975—2020 年碳储量等级均以 20~40 t·hm^{-2}为主。随时间的变化 20~40 t·hm^{-2}碳储量等级呈现出波浪式降低趋势,可能是由于早期沙地云杉林以幼龄和中龄林为主,碳积累能力有限;而≤20 t·hm^{-2}、40~60 t·hm^{-2}和≥60 t·hm^{-2}碳储量等级随着时间变化均呈现波浪式上升趋势,可能是由于随着林分自然演替,部分幼龄林通过生长逐步进入中高碳储量等级,成熟林分逐渐形成,而新形成的幼林又不断补充低等级碳储量面积。总体来看,随着林龄增加沙地云杉天然林从低中碳等级为主向中高碳等级过渡,林分年龄结构成熟化,碳储能力增强。这与郭丽玲等(2018)对赣南马尾松天然林的研究结果基本一致:随着林龄增长,碳储量等级向中高等级转移,促进林分向成熟阶段演替,也与张亮等(2010)提出的乔木林龄组结构与碳密度近乎成正比关系的研究结果相一致。

4 结 论

本研究基于建立的高分一号(2 m 分辨率)和 Landsat TM 影像(30 m 和 80 m)沙地云杉天然林面积监测的校正转换回归关系,精准量化了不同时期沙地云杉天然林面积和空间分布。近 45 年来沙地云杉天然林面积整体呈逐年增加趋势,增幅为 27.01%。沙地云杉天然林生物量介于 4.11~223.3 t·hm^{-2}。不同径级天然林沙地云杉各器官碳含量在 501.10~545.09 g·kg^{-1},平均碳含量为 524.16 g·kg^{-1}。沙地云杉天然林地上碳储量从 1975 年的 3.92×10^4 t 增加到 2020 年的 5.27×10^4 t,增加幅度为 34.62%。碳储量等级排序为 20~40 t·hm^{-2}>低于 20 t·hm^{-2}>40~60 t·hm^{-2}>大于等于 60 t·hm^{-2}。沙地云杉天然林面积扩张与碳储量增长显著提升了区域碳汇能力,其碳储量动态与空间分布特征为天然林保护和管理以及为我国碳中和目标的实现提供基础数据支撑。

参考文献

蔡潮勇. 2022. 机器学习优化的天山云杉森林生物量空间估测方法研究(硕士学位论文). 乌鲁木齐: 新疆农业大学.

陈炳浩, 陈楚莹. 1980. 沙地红皮云杉森林群落生物量和生产力的初步研究. 林业科学, **16**(4): 269-278.

程堂仁, 冯 菁, 马钦彦, 等. 2008. 甘肃小陇山森林植被碳库及其分配特征. 生态学报, **28**(1): 33-44.

池毓锋. 2018. 基于山区遥感影像阴影去除的图像膨胀方法研究(硕士学位论文). 福州: 福建农林大学.

段国珍. 2019. 沙地云杉及其近缘种的生态位分化与群体遗传学研究(博士学位论文). 呼和浩特: 内蒙古农业大学.

冯宜明, 吕春燕, 王 零, 等. 2023. 不同林分密度青海云杉林碳氮储量及其分配格局. 干旱区地理, **46**(7): 1133-1144.

冯昭辉, 李晓宇, 安玉麟. 2018. 赤峰市落叶松人工林乔木层碳储量研究. 内蒙古林业调查设计, **41**(1): 98-100.

浮媛媛. 2020. 中国东北林区主要树种地上生物量与密度的遥感估算与模拟研究(博士学位论文). 长春: 东北师范大学.

郭丽玲, 潘 萍, 欧阳勋志, 等. 2018. 赣南马尾松天然林不同生长阶段碳密度分布特征. 北京林业大学学报, **40**(1): 37-45.

韩美娜, 魏亚伟, 秦胜金, 等. 2015. 沙地樟子松人工林碳库动态及其分配特征. 生态学杂志, **34**(7): 1798-1803.

中国知网 https://www.cnki.net

姜刘志，杨道运，梅立永，等. 2018. 深圳市红树植物群落碳储量的遥感估算研究. 湿地科学，**16**(5)：618-625.
刘 鑫，宋立宁，张金鑫，等. 2024. 沙地云杉液流周向和径向变异及其对蒸腾耗水估算的影响. 应用生态学报，**35**(9)：2483-2491.
刘有军，刘世增，康才周，等. 2018. 中国特有植物沙地云杉的濒危机制. 水土保持通报，**38**(3)：60-65+73.
刘云超，陈立新，段文标，等. 2020. 沙地云杉林研究述评. 生态学报，**40**(1)：34-42.
罗庆辉，徐泽源，许仲林. 2020. 天山雪岭云杉林生物量估测及空间格局分析. 生态学报，**40**(15)：5288-5297.
马明东，江 洪，罗承德，等. 2007. 四川西北部亚高山云杉天然林生态系统碳密度、净生产量和碳贮量的初步研究. 植物生态学报，**31**(2)：305-312.
买尔哈巴·吾买尔，塔依尔江·艾山，玉米提·哈力克，等. 2023. 塔里木河下游天然胡杨林碳储量及其分配特征. 森林与环境学报，**43**(4)：363-370.
舒 洋，向昌林，赵鹏武，等. 2024. 红花尔基樟子松人工林碳储量及碳层分配特征. 生态科学，**43**(2)：51-57.
王 飞. 2015. 干旱荒漠区沙地云杉抗旱性研究(硕士学位论文). 兰州：甘肃农业大学.
王 耀，梁 宇，刘 波，等. 2025. 东北地区森林地上碳储量动态及固碳潜力预测. 生态学杂志，**44**(2)：353-364.
王瀚征. 2016. 基于非监督分类与决策树相结合的 30 m 分辨率土地利用遥感反演研究：以秦皇岛地区为例(硕士学位论文). 石家庄：河北师范大学.
王金叶，车克钧，蒋志荣. 2000. 祁连山青海云杉林碳平衡研究. 西北林学院学报，**15**(1)：9-14
王深华，江 军，刘丰彩，等. 2021. 中国成熟天然林土壤有机碳垂直分异特征. 应用生态学报，**32**(7)：2371-2377.
魏亚伟，周旺明，周 莉，等. 2015. 兴安落叶松天然林碳储量及其碳库分配特征. 生态学报，**35**(1)：189-195.
夏建新. 2025. 半干旱区沙地云杉天然林植被时空格局及地上碳储量研究(硕士学位论文). 沈阳：沈阳农业大学.
闫 婷，闫德仁，袁立敏，等. 2012. 沙地杨树、樟子松人工林固碳特征研究. 内蒙古林业科技，**38**(2)：14-18.
岳军伟，李华源. 2021. 我国天然林和人工林固碳特征差异分析. 福建林业科技，**48**(4)：1-7.
张 亮，林文欢，王 正，等. 2010. 广东省森林植被碳储量空间分布格局. 生态环境学报，**19**(6)：1295-1299.
张郝哲. 2012. 基于 GIS 和 RS 的内蒙古高原封闭盐湖动态监测：以达里诺尔湖泊为例(硕士学位论文). 北京：中国地质大学.
赵 玮，胡中民，杨 浩，等. 2016. 浑善达克沙地榆树疏林和小叶杨人工林碳密度特征及其与林龄的关系. 植物生态学报，**40**(4)：318-326.
郑 晓，朱教君，闫 妍. 2013. 三北地区农田防护林面积的多尺度遥感估算. 生态学杂志，**32**(5)：1355-1363.
郑舒文，白玉娥，何炎红，等. 2015. 沙地云杉及其近缘种遗传多样性研究. 福建林业科技，**42**(3)：24-28.
郑田瑜，肖凤虎，章银柯，等. 2025. 杭州西湖风景区植被碳储量估算及空间特征分析. 西北林学院学报，**40**(1)：244-251+262.
郑云峰，尹准生，唐孝甲. 2020. 树种天然更新影响因素研究. 华东森林经理，**34**(2)：1-4.
朱教君，高 添，于立忠，等. 2024. 森林生态系统碳汇：概念、时间效应与提升途径. 应用生态学报，**35**(9)：2313-2321.
Doraisami M, Kish R, Paroshy NJ, *et al*. 2022. A global database of woody tissue carbon concentrations. *Scientific Data*, **9**: 285.
Guo B, Zhang R, Lu M, *et al*. 2024. A new large-scale monitoring index of desertification based on kernel normalized difference vegetation index and feature space model. *Remote Sensing*, **16**: 1771.
Jenkins JC, Chojnacky DC, Heath LS, *et al*. 2024. National-Scale Biomass Estimators for United States Tree Species. *Forest Science*, **49**: 12-35.
Kazanskiy N, Khabibullin R, Nikonorov A, *et al*. 2025. A comprehensive review of remote sensing and artificial intelligence integration: Advances, applications, and challenges. *Sensors*, **25**: 5965.
Lee J, Tolunay D, Makineci E, *et al*. 2016. Estimating the age-dependent changes in carbon stocks of Scots pine (*Pinus sylvestris* L.) stands in Turkey. *Annals of Forest Science*, **73**: 523-531.
Li X, Ramos Aguila LC, Wu D, *et al*. 2023. Carbon sequestration and storage capacity of Chinese fir at different stand ages. *Science of the Total Environment*, **904**: 166962.
Li Y, Qiu ZW, Chen FN, *et al*. 2024. Remote sensing image registration method based on synchronous atmospheric correction. *Optics Express*, **32**: 24573-24591.
Luo YG, Wang XY, Huang XQ, *et al*. 2024. Toward a more robust estimation of forest biomass carbon stock and carbon sink in mountainous region: A case study in Tibet, China. *Remote Sensing*, **16**: 1481.
Ouyang M, Yang C, Tian D, *et al*. 2022. A field-based estimation of moso bamboo forest biomass in China. *Forest Ecology and Management*, **505**: 119885.
Richardson AJ, Everitt JH. 1992. Using spectral vegetation indices to estimate rangeland productivity. *Geocarto International*, **7**: 63-69.
Sa R, Nie YH, Chumachenko S, *et al*. 2024. Biomass estimation and saturation value determination based on multi-source remote sensing data. *Remote Sensing*, **16**: 2250.
Saleem I, Mugloo JA, Pala NA, *et al*. 2023. Biomass production, carbon stock and sequestration potential of prominent agroforestry systems in north-western Himalaya, India. *Frontiers in Forests and Global Change*, **6**: 1192382.
Song ZQ, Lu YF, Ding ZQ, *et al*. 2023. A new remote sensing desert vegetation detection index. *Remote Sensing*, **15**: 5742.
Tian L, Wu XC, Tao Y, *et al*. 2023. Review of remote sensing-based methods for forest aboveground biomass estimation: Progress, challenges, and prospects. *Forests*, **14**: 1086.
Wang JR, Xiang CZ, Liang AL. 2025. Estimation of forest aboveground biomass in China based on GEDI and Sentinel-2 data: Quantitative analysis of optical remote sensing saturation effect and terrain compensation mechanisms. *Remote Sensing*, **17**: 3437.
Warren R, Price J, Fischlin A, *et al*. 2010. Increasing impacts of climate change upon ecosystems with increasing global mean temperature rise. *Climatic Change*, **106**: 141-177.
Zhang QZ, Wang CK, Wang XC, *et al*. 2009. Carbon concentration variability of 10 Chinese temperate tree species. *Forest Ecology and Management*, **258**: 722-727.

作者简介 夏建新，女，1998 年生，硕士研究生，研究方向为防护林经营。E-mail: 1552002406@qq.com
责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net